检流计的特性研究

实验简介

检流计是磁电式仪表，它和其他磁电式仪表一样都是根据载流线圈在磁场中受到力矩而偏转的原理制成的，只是结构上有些不同，普通电表中的线圈安装在轴承上，用弹簧游丝来维持平衡，用指针来指示偏转，由于轴承有摩擦，被测电流不能太弱。检流计则是用极细的金属悬丝（或张丝）代替轴承将线圈悬挂在磁场中，由于悬丝细而长，反抗力矩很小，所以有极弱的电流通过线圈就足以使它产生显著的偏转。因而检流计比一般的电流表要灵敏得多，可以测量微电流（10^{-7}——10^{-10}A）或微电压（10^{-3}—10^{-6}A），如光电流、生理电流、温差电动势等，首次记录神经动作电位，就是用此类仪器实现的（1843 年）。检流计的另一种广泛用途是平衡指零，即根据流过检流计的电流是否为零来判断电路是否平衡，它被广泛用于直流电桥和电位差计中。

为了有效地使用这类仪表，对它的结构、工作原理、主要参数的测定以及正确的使用方法等都必须很好的地了解和掌握。本实验的目的就是了解磁电式检流计的结构、原理和运动规律，测量临界电阻，通过测定它的灵敏度和内阻，学习正确使用的方法。

实验内容

按照图 1 接好线路，取$R_1/R_0 \approx 10^{-3} \sim 10^{-4}$的比例。将检流计上的开关拨到“直接”档。

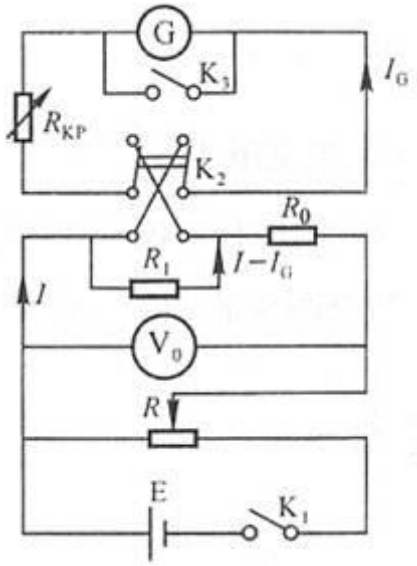


图 1 检流计外电路图

1. 学习检流计校准；

2. 观察检流计运动状态；

1) 根据临界阻尼的工作状态要求，测量临界阻尼电阻R_C。

2) 选取R_{KP}分别为$R_C/3$、$R_C/2$、R_C、$2R_C$、$3R_C$时，判别检流计的运动状态，测出光标第一次回到自然平衡位置（“零”位）的时间及最终到达平衡位置的阻尼时间（每种状态测两次）。

3. 测量检流计的内阻；

在检流计的外电路图中，在R_0/R_1为$10^3 \sim 10^4$条件下，先任取R_1（记为R_{11}），调节R_{KP}(记为R_{c1})，使光标偏转 50mm。然后调节R_1至$2R_{11}$，相应调节R_{KP}，保持光标不变，这时R_{KP}值记为R_{c2}，由公式$I_G = \frac{V_0 R_1}{R_0(R_G+R_{KP}+R_1)}$可得(当$R_1 \ll R_0$时)$R_G = R_{C2} - 2R_{C1}$。

4. 测量检流计的电流常数C_i

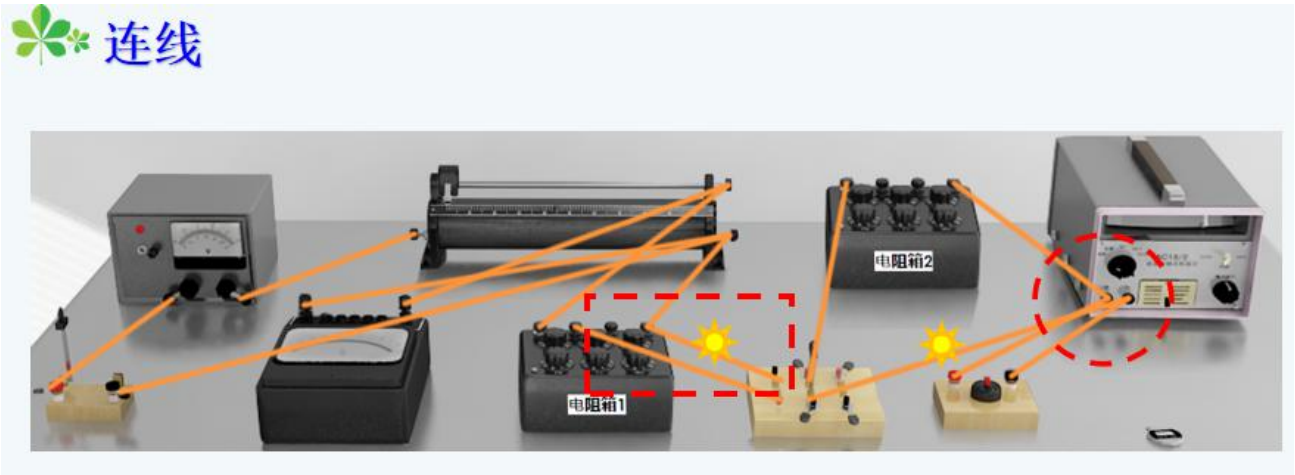
实验指导

在场景的下方，从左到右，依次是“实验仪器栏”、“实验提示栏”和“实验内容栏”。实验仪器栏里放置着实验用到的仪器，点击拖动，可以把相应的仪器拖到实验场景中去，供实验使用。实验提示栏，即时提示实验信息或相关的操作信息。实验内容栏，是相关实验名称的列表，点击实验名称可以重新开始实验和进行实验的切换。

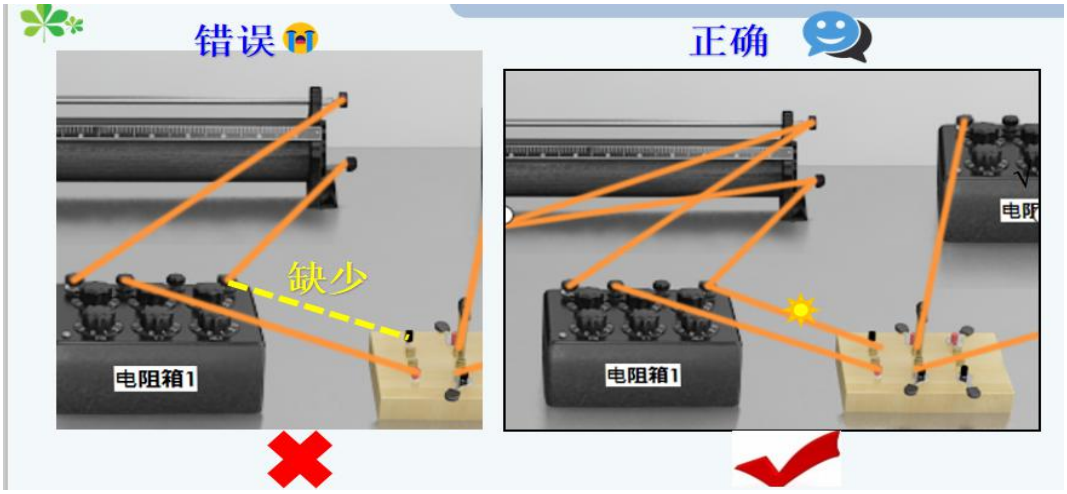
实验大场景主要由一张桌子组成，本实验中，实验仪器都放在桌子上面。在实验场景中，可以在一定范围内拖动指定仪器。把鼠标放在仪器上面，按下 Delete 键，可以删除指定仪器到仪器栏。双击场景中的仪器可以进入仪器的调节窗体。

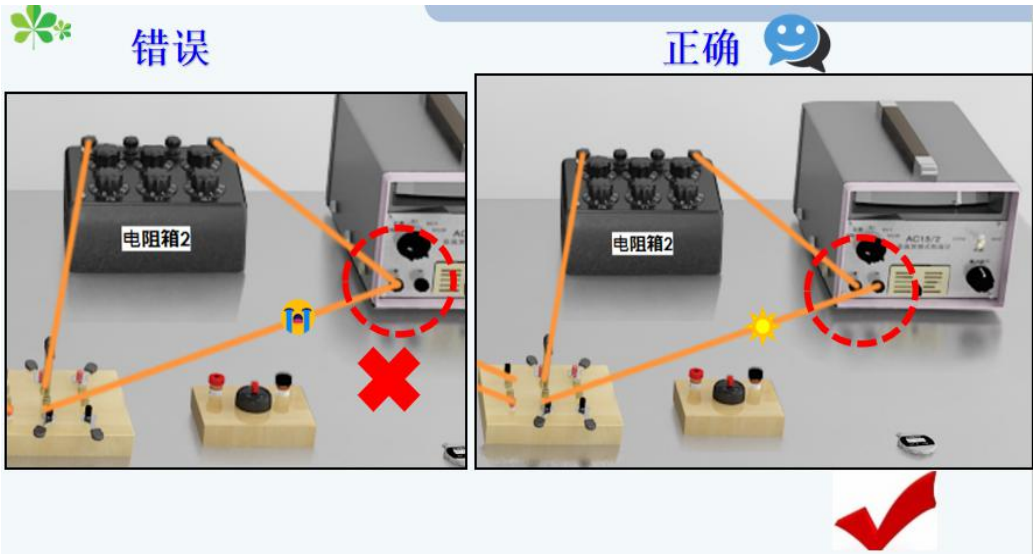
1. 连线

当鼠标移动到实验仪器接线柱的上方，拖动鼠标，便会产生“导线”，当鼠标移动到另一个接线柱的时候，松开鼠标，两个接线柱之间便产生一条导线，连线成功；如果松开鼠标的时候，鼠标不是在某个接线柱上，画出的导线将会被自动销毁，此次连线失败。根据实验电路图正确连线，连线操作完成，如下图所示：



两处接线易出错处：

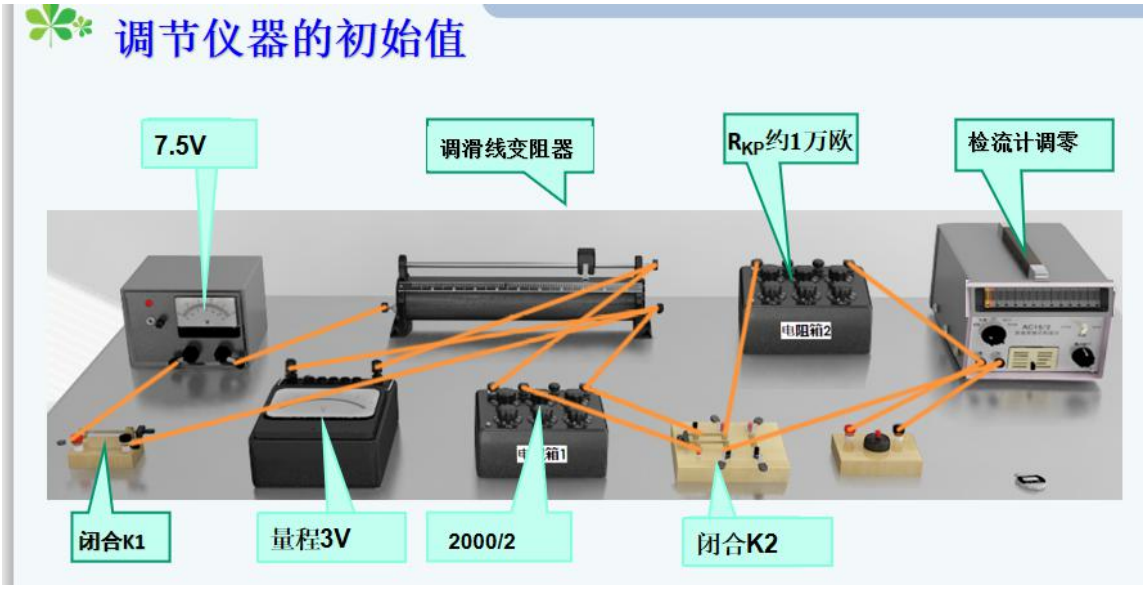




2. 检流计调零

线路连接完毕后，断开双刀双掷开关，打开检流计调节界面，把检流计的电源开关档打到220v 档位，分流计旋钮旋转到“直接”档，旋转调零旋钮，并观察检流计的光标显示，当检流计的光标回到零点，调零成功。如下图所示：

然后，调节各个仪器的初始值



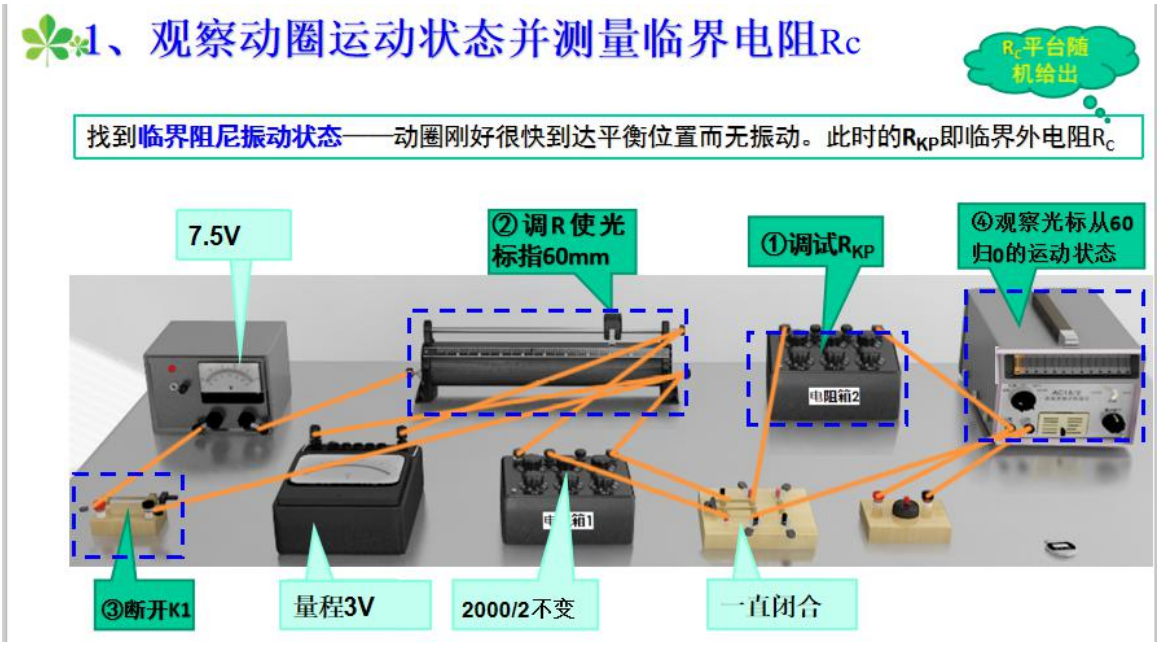
3. 根据实验内容调节电路

（1）、观察检流计运动状态并测量临界电阻。

连接好电路后，调节分压电阻箱，使 R_1/R_0 为 10^{-3}——10^{-4} 的比例。将检流计上的分流器开关拨至“直接”档，合上开关 S_1，调节滑线变阻器 R 使光标偏转至 60mm，断开 S_1，使电路处于

测量状态。关闭双向开关，关闭单刀开关，调节滑动变阻器，使光标移至 60mm 处。打开单刀开关，观察光标运动状态，确定临界电阻值（适当调整 R_{kp} 的值），并记录

临界电阻值 R_c=___9300_____Ω



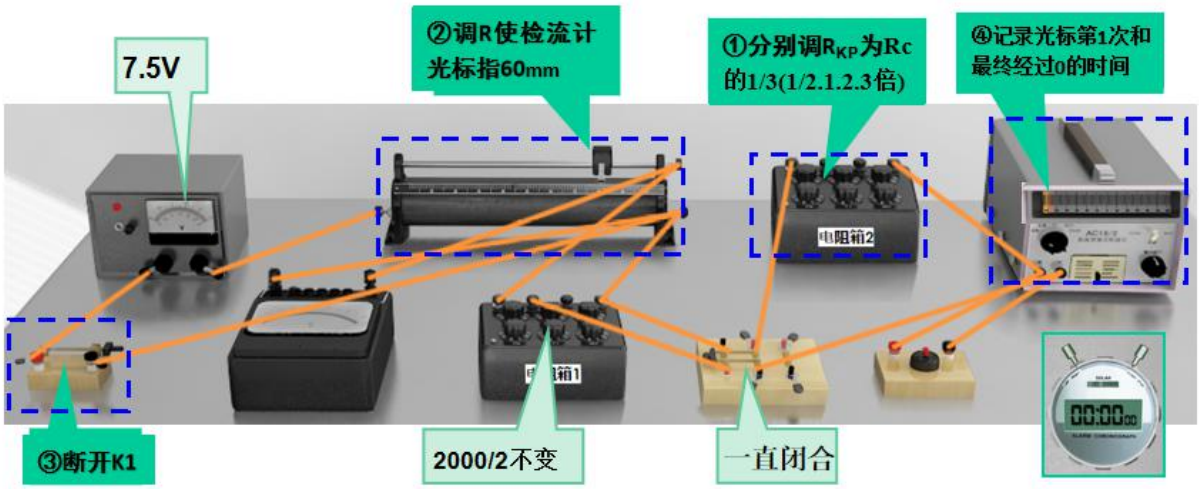
。

调节 R_{kp} 的值，使其为 1 /3、1/2、1、2、3 倍的 Rc 的值，打开单刀开关，观察光标运动状态，并记光标第一次到达平衡位置的时间和光标最终到达平衡位置的时间。

测时间：

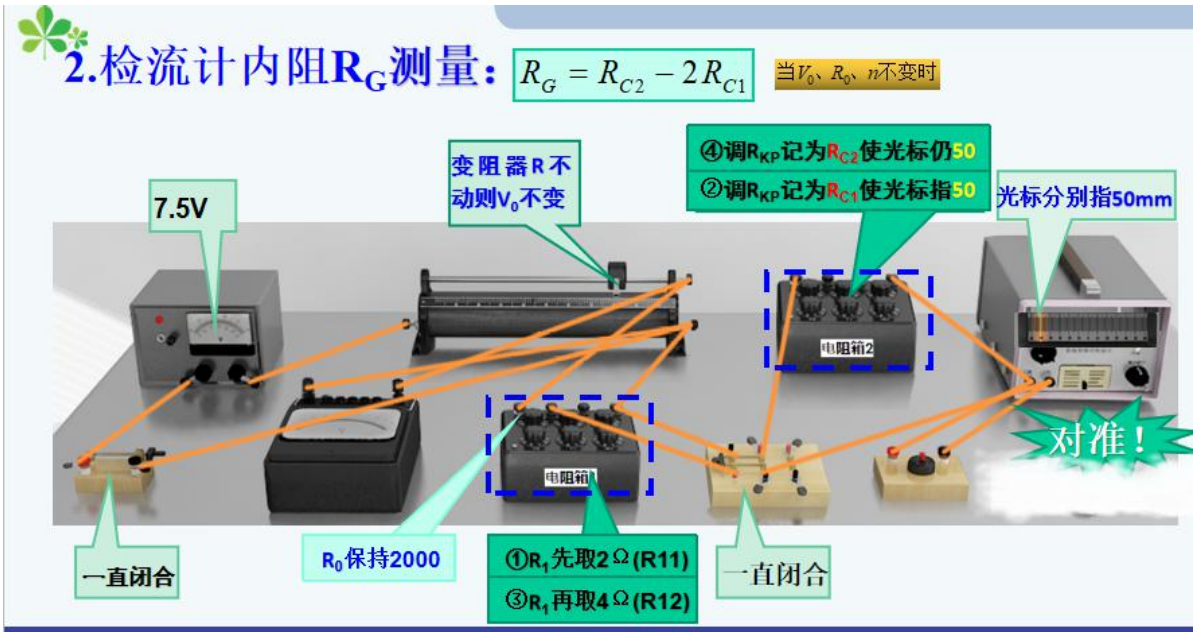
过阻尼振动状态　临界　欠阻尼振动状态

Rkp的值	Rc /3	Rc /2	Rc	2Rc	3Rc
第一次回到自然平衡位置的时间（s）					
最终回到自然平衡位置的时间（s）			时间最短		



（2）、测量检流计的内阻。

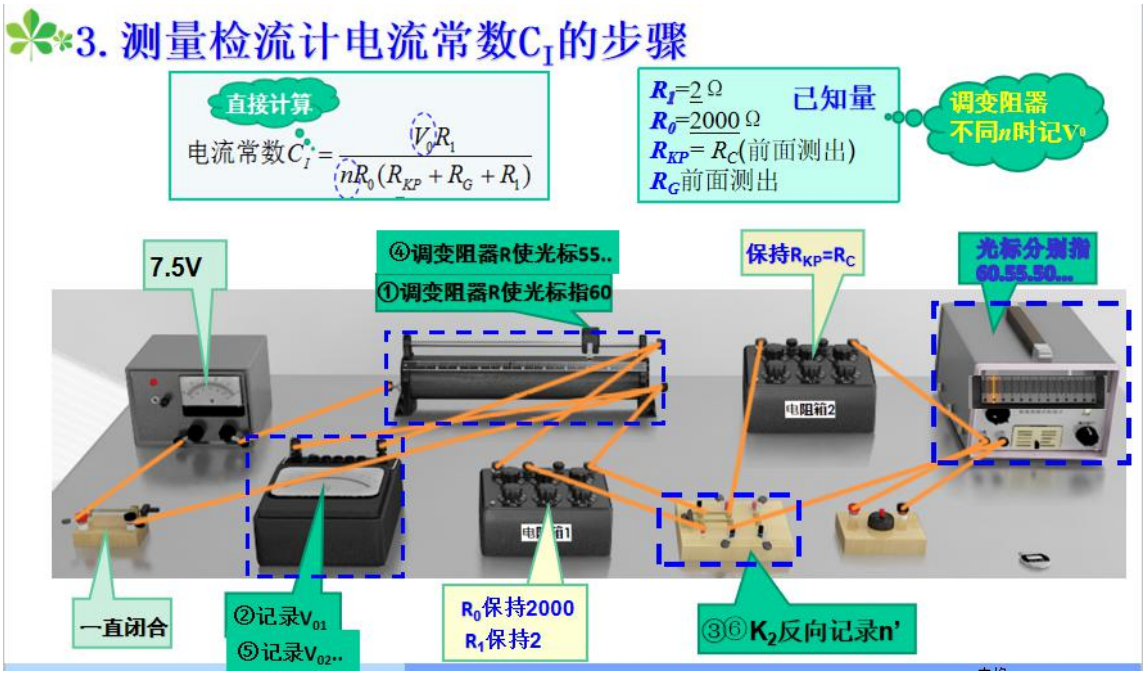
连接好电路以后，先任取 R_1（计为 R_{11}），调节 R_{kp}（记为 R_{c1}），使光标偏转 50mm，然后调节 R_1 至 $2R_{11}$，相应调节 R_{kp}，保持光标不变，此时 R_{kp} 值记为 R_{c2}，利用公式 $R_G=R_{c2}-2R_{c1}$，可得 R_G 值。



项目	数值
任取 R_{11}（Ω）	2
调节得 R_{C1}（Ω）	13600
R_{12}（$R_{12}=2R_{11}$）（Ω）	4
调节得 R_{C2}（Ω）	27500
检流计的内阻 R_G（$R_G=R_{C2}-2R_{C1}$）（Ω）	

（3）、测量检流计的电流常数 Ci。

显示电压表，选择 $R_{KP}=R_C$，使检流计工作在临界状态，选择合适的 R_0/R_1，调节滑线变阻器 R，使光标 n=60mm，记下对应的刻度 n_1 和电压 V_{01}，然后将开关 K_2 迅速倒向，记下反方向偏转 n_1'，调节变阻器 R，使得光标每次减少 5mm，重复(1)的步骤，得到一组 n_i、n_i' 和 V_{0i} 的数据（五组以上）。



表格3

项目	1	2	3	4	5
检流计的刻度n（mm）	60	55	50	45	40
检流计的反向刻度n'（mm）					
检流计的刻度平均值$\bar{n}$（mm）					
电压值V_0（V）					
电流常数C_I(E-9)（A/mm）					

（注：上表中，$\bar{n}_i=(ni+ni')/2$ ；“E-9”是 $\times10^{-9}$的意思 ）

直接算出C_I的数值，并求平均值。

利用n平均值和V作图，见下页

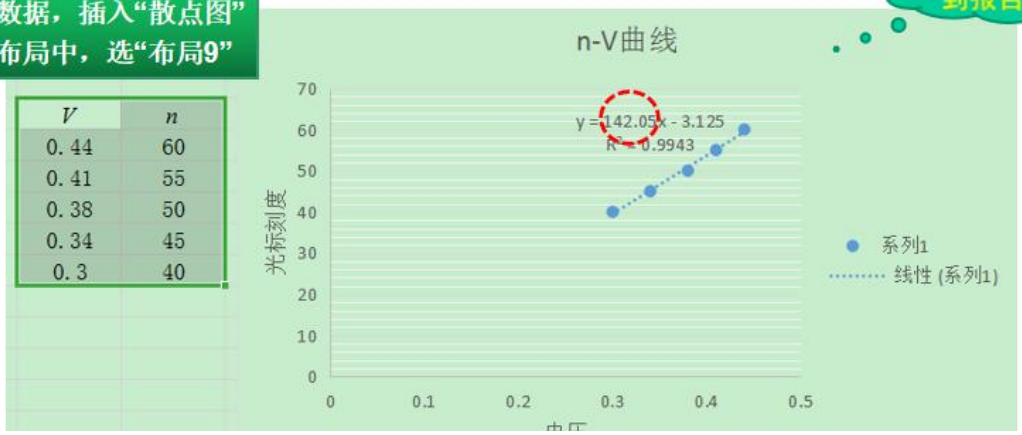
由$(n_i+n_i')/2=\bar{n}_i$，做出 n-V 曲线，求出 K=Δn/ΔV，带入 $C_I=R_1/[KR_0(R_G+R_{KP}+R_1)]$，计算 C_I。

➢作图法：

$$C_I = \frac{R_1}{KR_0(R_{KP} + R_G + R_1)}$$

如图 $K = 142.05\,\mathbf{mm}\ /\mathrm{V}$
（每人不同）

Excel作图（wps中）
➢选中数据，插入“散点图”
➢快速布局中，选“布局9”

截图粘贴到报告中

V	n
0. 44	60
0. 41	55
0. 38	50
0. 34	45
0. 3	40